

AI 人工智能教育套件

用户手册

V1.0 2022.04



快速搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中，Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

点击目录跳转

用户可以通过目录了解文档的内容结构，点击标题即可跳转到相应页面。

打印文档

本文档支持高质量打印。

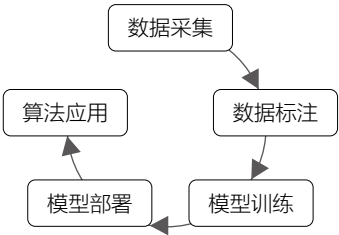
目录

产品概述	4
AI 训练平台	4
获取 AI 模块相关软件资源使用权限	4
AI 训练平台简介	5
我的数据集	6
我的算法训练	12
AI 模块	19
部件名称及引脚定义	19
目标检测模式	20
图像采集模式	22
设置中心	25
状态指示灯	26
固件升级	26
通信与协议	26
规格参数	27
编程应用	28
配合 RMEP	28
配合 RMTT	29
配合第三方控制器	29

产品概述

AI 人工智能教育套件（以下简称 AI 模块）专为中小学人工智能教学和应用设计，内置具有通用神经网络处理能力的端侧人工智能运算芯片和高性能的相机模组。配合大疆教育的 AI 训练平台，用户可以自行训练检测目标的网络模型，并部署应用到本套件中离线运行，实时输出目标检测的结果，从而实现端侧机器视觉能力和应用。AI 人工智能教育套件配合相应机器人平台可完成简易自动驾驶、手势识别和跟随、自动搬运机器人等丰富多彩的人工智能应用。

通过简单的五步，即可实现从零开始的 AI 工程：



登录大疆教育平台，可获取更多人工智能相关课程。

现在，开启深度学习之旅吧。

AI 训练平台

登录大疆教育平台：<https://edu.dji.com/> 获取最新版本的大疆教育平台客户端。AI 训练平台是大疆教育平台的一个子平台，在此可完成数据采集上传、数据标注、模型训练、模型部署等四个步骤。

获取 AI 模块相关软件资源使用权限

AI 训练平台中用户可创建标注任务、数据集、算法训练任务、模型的数量与用户购买的大疆教育平台版本直接相关，参考下表了解详情。

版本	试用版 (仅可查看示例)	进阶版	专业版	专业版 -AI 增值服务套餐
可创建标注任务数	/	3	5	15
可发布数据集数	/	3	8	25
单次训练最多可选择数据集数	/	3	5	8
可创建算法训练数	/	3	5	15
可同时发起算法训练任务数	/	1	2	3

可发布模型数	/	3	8	25
可创建算法应用数	/	3	5	15
算法训练平均完成时间	/	长	长	优化缩短

DJI 为对 AI 训练平台有进一步使用需求的用户提供了专业版 -AI 增值服务套餐，在原进阶版、专业版基础上大大扩充了可创建任务数，增加可同时发起算法训练任务数和缩短算法训练完成平均时间，在增加存储数量的同时大大提升效率。游客和试用版用户可查看 AI 训练平台相关示例，但是不可以进行相关任务的创建。

教育平台各版本获取方式详情请见帮助中心“平台版本详情”页面。可在大疆教育平台客户端首页左下角点击“ 帮助中心”进入帮助中心。进阶版和专业版针对每个账号均提供为期一个月的免费使用权限，申请方式详情请见帮助中心“平台许可证体验申请说明”页面。

AI 训练平台简介

AI 训练平台由“我的数据集”、“我的算法训练”、“我的模型库”三大部分组成。此外，用户可点击“查看指引”和“帮助中心”获取指引和帮助。



我的数据集：用户在此完成数据采集和数据标注，以形成可供算法训练的数据集。

我的算法训练：用户在此完成模型训练。使用内置的神经网络训练模板，输入前两步制作的数据集，训练得到可识别数据集所含目标的模型。训练完成后可以对模型进行评估，评估通过后可以发布模型，评估不通过则可以重新训练。

我的模型库：用户在此完成模型部署。用户可管理发布的模型，可直接下发到 AI 模块中离线运行，也可上传 .mp4 格式视频进行模型应用，在线查看模型识别效果。

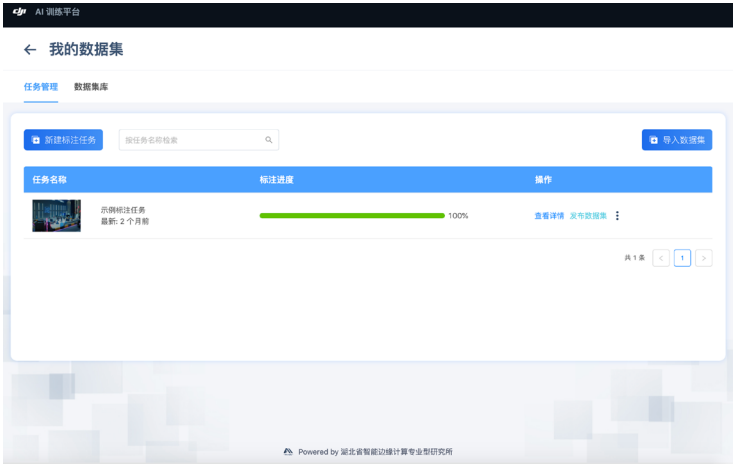
查看指引：引导用户快速熟悉 AI 训练平台的使用步骤以及各模块的作用。

帮助中心：帮助用户熟悉 AI 训练平台的完整使用过程，提供下发 AI 模型之后，AI 模块如何与 RoboMaster EP（以下简称 RMEP）、RoboMaster TT（以下简称 RMTT）、第三方开源硬件结合使用的帮助文档。

我的数据集

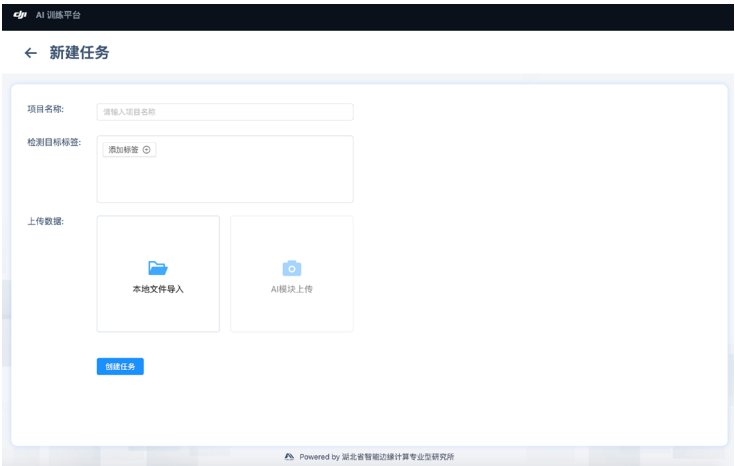
在“我的数据集”里，用户可以创建标注任务、采集上传数据、标注数据集、发布数据集，最终形成可用于算法训练的数据集存储于数据集库中。

用户可查看“示例标注任务”，“示例标注任务”基于 RoboMaster 机甲大师对抗赛场景数据进行标注示范。



新建标注任务

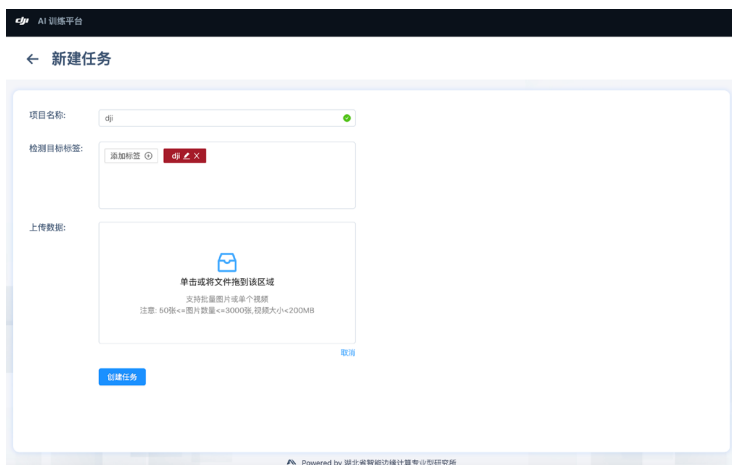
点击“新建标注任务”按钮，用户可开始采集和上传自己的数据。



首先填写项目名称和检测目标标签。标签是指意向检测目标的名称，仅支持英文。例如要检测“苹

果”、“香蕉”、“橘子”，则标签可以填写三个：“Apple”、“Banana”和“Orange”。

AI 训练平台提供本地文件导入和 AI 模块上传两种方式上传数据。本地文件导入支持批量图片（50- 3000 张）和单个视频导入（视频大小 < 200MB），用户只需将需要上传的数据拖拽到指示区域、点击区域或通过文件浏览器选择相应文件即可。文件选择完毕后点击“创建任务”，等待数据上传到服务器，即可成功创建标注任务。

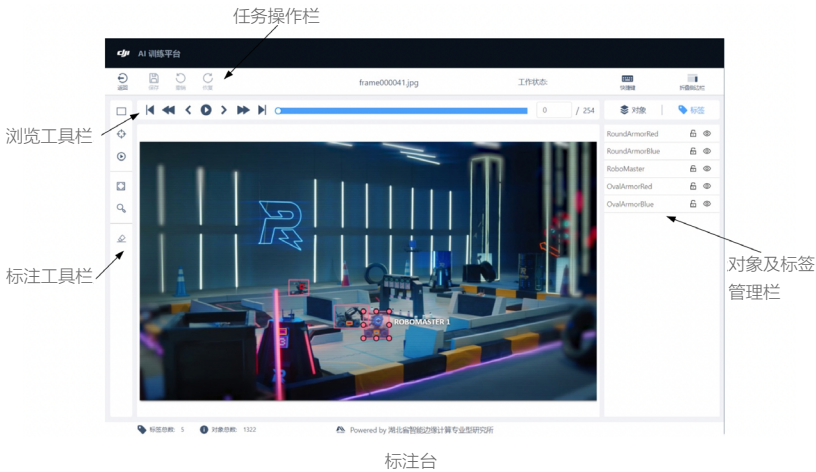


本地文件导入

点击“AI 模块上传”即可进入 AI 模块直接拍摄上传的模式。有关使用 AI 模块上传数据的内容，请参考“图像采集模式”部分内容。

进入标注台

创建标注任务后，点击“查看详情”、“进入标注台”，即可进入标注台标注原始数据。



标注台包括 4 块主要区域：

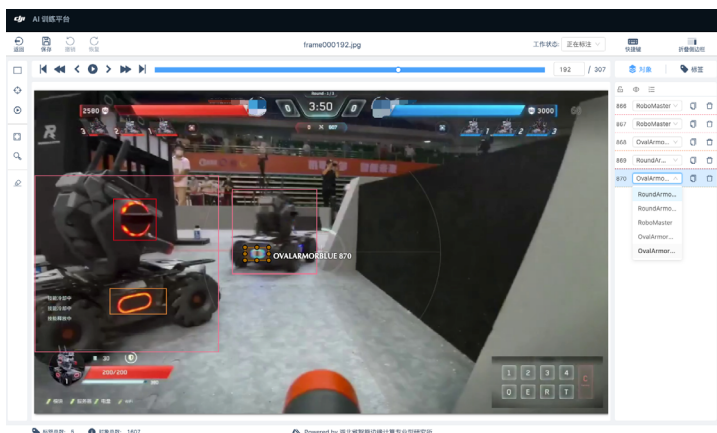
标注工具栏中包含了标注所需的所有工具，如绘制，两个半自动标注工具追踪和插值；

浏览工具栏可以对数据集进行浏览，如播放、前进、后退等；

对象及标签管理栏可以设置标注对象对应的标签，并管理本帧已标注的对象；

任务操作栏可以对标注任务进行撤销、恢复和保存操作。

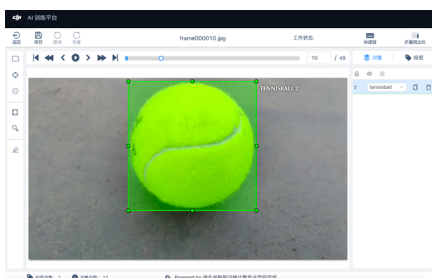
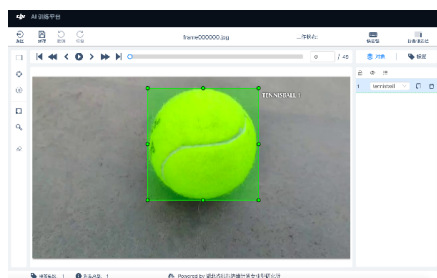
进入标注台后，针对一张未标注过的图片，点击图中“开始绘制 □”（快捷键[a]）按钮绘制标注框，如上图我们希望标注 RMEP 的云台装甲板，则将光标移动到云台装甲板左上角位置，点击后移动到右下角位置再点击，形成一个完整的标注框将云台装甲板包含在内。同时我们需要确认此标注框对应的标签为云台装甲板（RoundArmorRed），在右边标签管理栏中选择正确的标签，完成一个对象的标注。

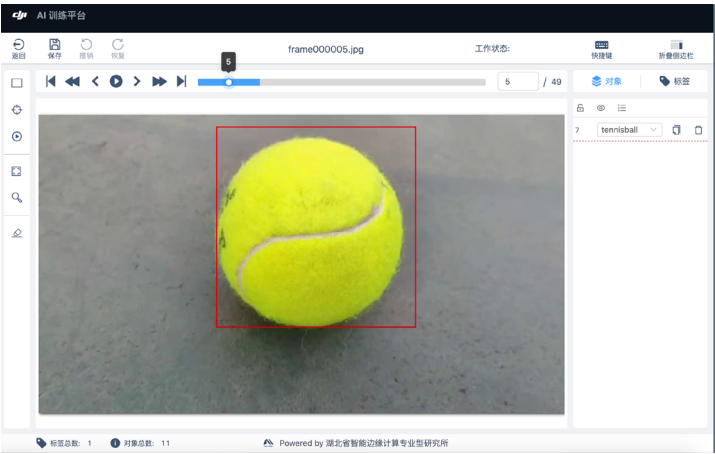


标注框绘制后设置标签

如果用户上传的数据为连续的视频或者多帧图片，在标注完第一帧所有对象之后，可直接点击标注工具栏中的“追踪按钮”（快捷键 [w]）即可将此帧的标注框通过追踪算法对应到下一帧的对象上完成半自动标注，大大提升标注效率。

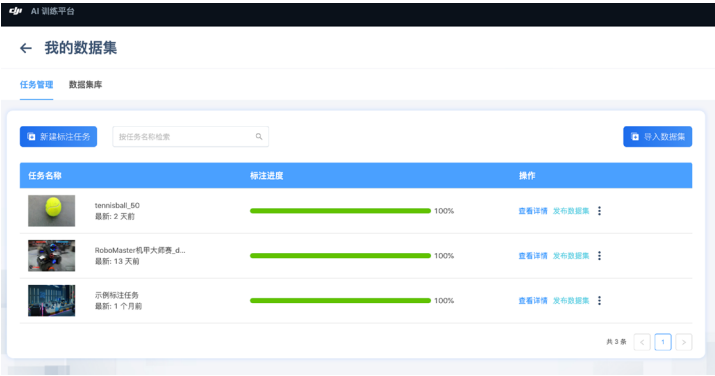
用户可以使用插值功能一次标注多张连续帧，如图选择第一帧，点击“开始插值按钮”后标注第 1 帧，然后跳至第 10 帧（跳过的帧数可以根据实际标注效果决定），使用开始绘制按钮进行标注，此时中间的 8 帧将根据第 1、10 帧的标注自动插值完成标注。可返回查看自动标注的效果并调整。完成之后点击“结束插值按钮”，保存自动插值标注及调整的结果。如有多个标签需要进行插值标注，需分别对每个标签进行一遍插值标注操作。





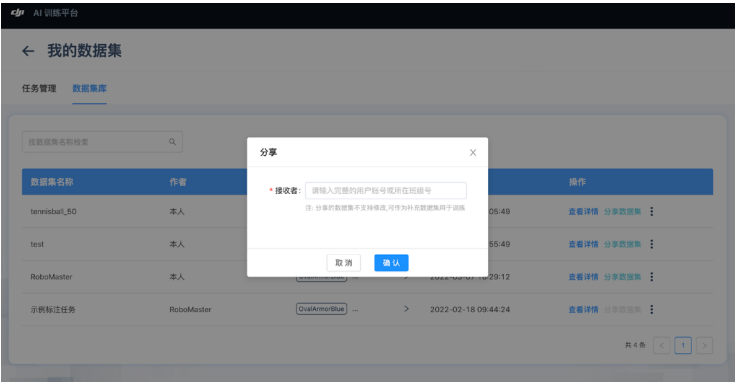
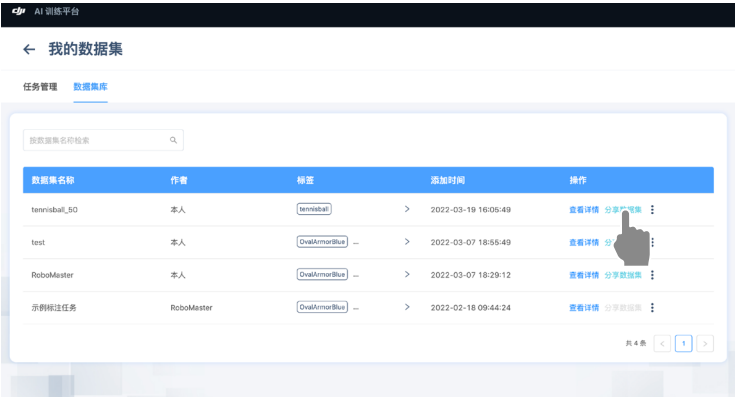
插值标注

标注过程中建议即时手动点击保存，防止异常情况导致标注内容丢失。保存后点击返回按钮回到“我的数据集”页面可看到标注任务完成进度。如果该数据集未全部标完，模型训练时将仅用已标注的部分。



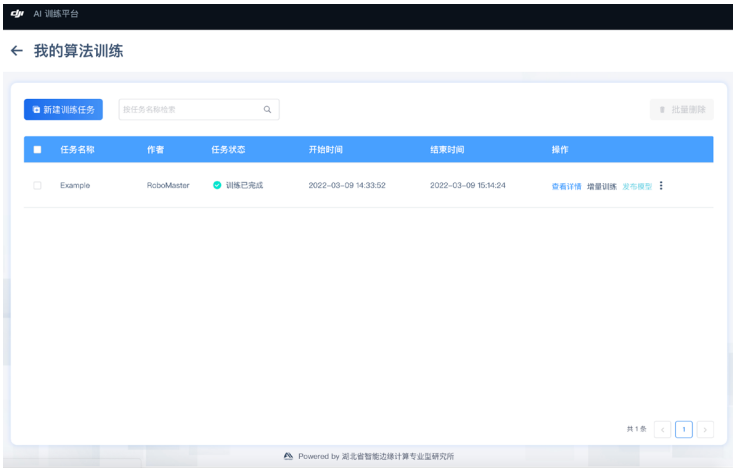
发布和分享数据集

点击“发布数据集”按钮发布数据集到数据集库中（若数据集较大或多人同时发布时将耗费较长时间）。数据集库中的数据可直接用于算法训练，也可以通过一对一账号分享给个人或使用班级号分享的方式分享给班级内所有人。



我的算法训练

在“我的算法训练”里，用户可以将数据集库中的数据通过深度学习算法训练出 AI 模型并对模型进行模型评估。



在“我的算法训练”页面可查看示例算法训练任务，示例算法训练任务基于 RoboMaster 机甲大师对抗赛场场景数据进行示范。

创建算法训练任务

点击“新建训练任务”按钮可以新建算法训练任务。



新建算法训练任务

填写训练任务名称，选择训练任务所需要使用的标注好的数据集（数据集库中的数据集会显示在此处列表中）后点击下一步，选择默认的训练模板和合适的训练步数。

选择是否执行数据增强和背景增强。数据增强可增加数据集中相关数据的数据量，提升整体性能。背景增强可加强神经网络对相关数据的识别能力。完成设置之后点击“创建训练任务”即可完成算法训练任务的创建。创建的训练任务将如下图显示在任务列表中，后台评估后会计算出需要等待时间，如前面无其他任务排队，将直接进入“模型训练中”状态进行训练。

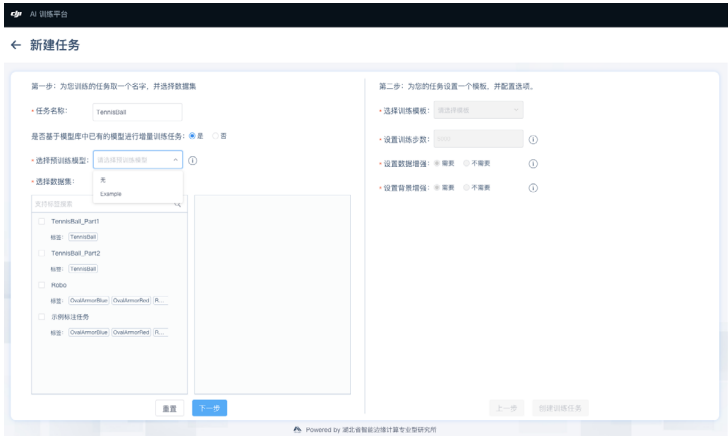
任务名称	作者	任务状态	开始时间	结束时间	操作
RoboMaster	本人	模型训练中	2022-03-20 14:54:34	-	查看详情 增量训练 发布模型
Example	RoboMaster	训练已完成	2022-03-09 14:03:52	2022-03-09 15:14:24	查看详情 增量训练 发布模型

增量训练任务创建

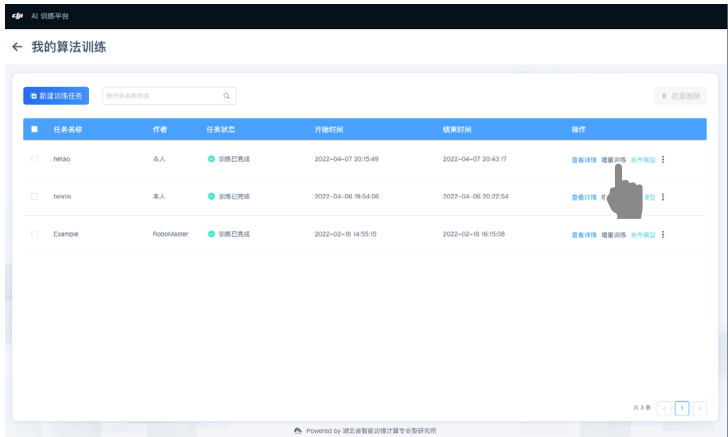
增量训练任务是指基于以往训练任务产生的预训练模型，增加数据集进行再次训练的过程。由于预训练模型中已有过往训练结果，所以可以大大缩短训练的过程，设置较少的训练步数即可实现较好的效果。

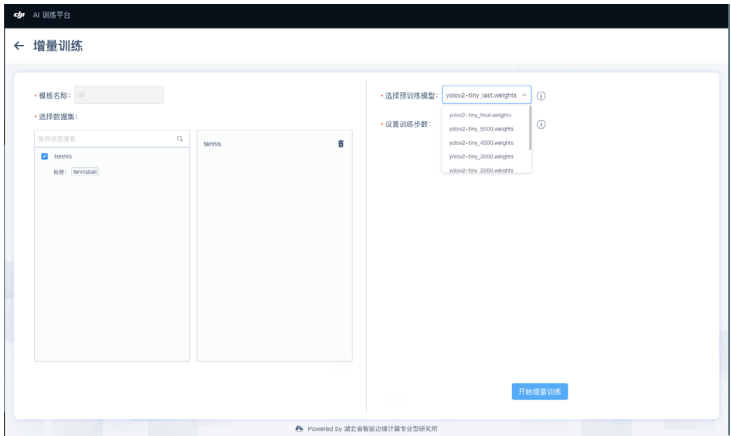
有以下两种方法创建增量训练任务：

- 1. 新建训练任务时，在“是否基于模型库中已有的模型进行增量训练任务”中选择“是”，从下拉列表中选择自己或其它用户分享模型。



- 2. 在“我的算法训练”页面，基于自己创建并训练完成的任务，点击“增量训练”，增补数据集继续训练。



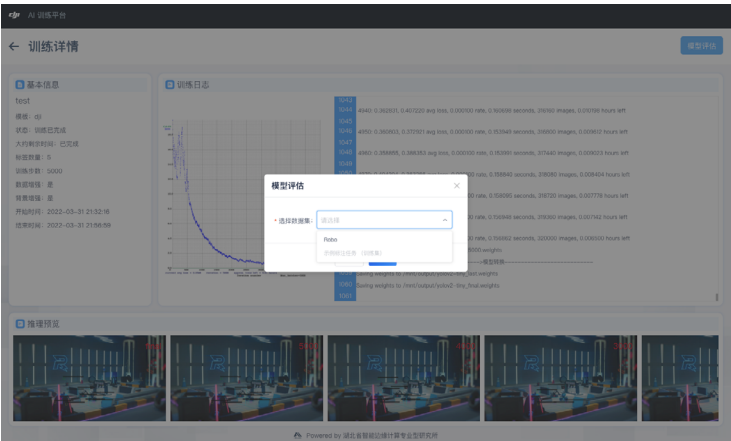


一般情况下使用默认预训练模型继续训练即可，也可以在上图下拉列表中选择其他训练步数时产生的预训练模型。

- ⚠️ •增量训练的数据集标签需与原模型的标签一致。

模型评估

点击“查看详情”可查看已经完成训练的任务训练细节，同时可以点击“模型评估”按钮量化判定已经训练模型的质量。



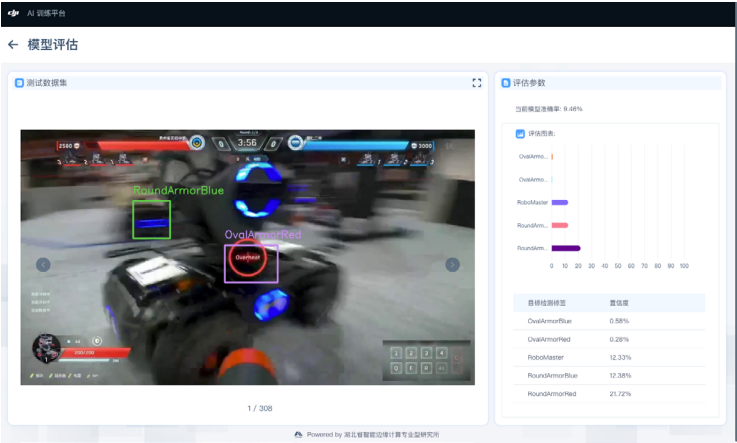
模型评估页面

用于模型训练的数据集称为“训练集”，训练集无法被选择作为模型评估的数据集，因为模型是基于训练集训练而来，用训练集评估模型无法客观反映模型的质量。用户需另外上传未用作

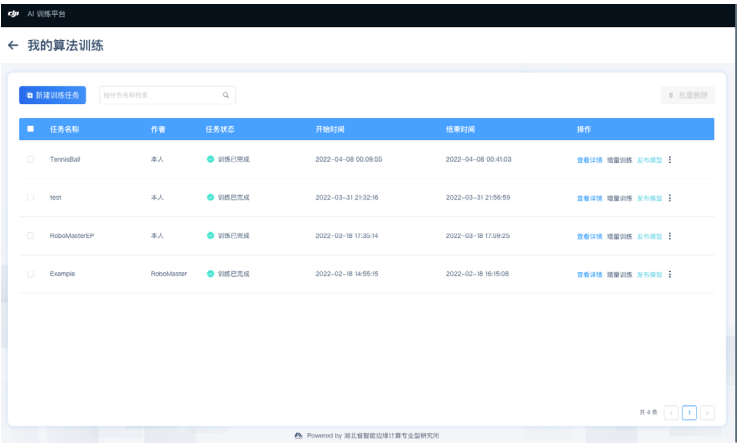
训练的数据并标注形成“测试集”。

- ⚠️ •测试集须与训练集标签相同。

模型评估完成后将形成模型评估结果，右侧栏中包括模型的整体准确率（下图仅用做示意，不代表平台最终效果）和各个标签的准确率，用以评定模型的识别效果。



在“我的算法训练”页面，点击“发布模型”将已经训练合格的模型发布到我的模型库。

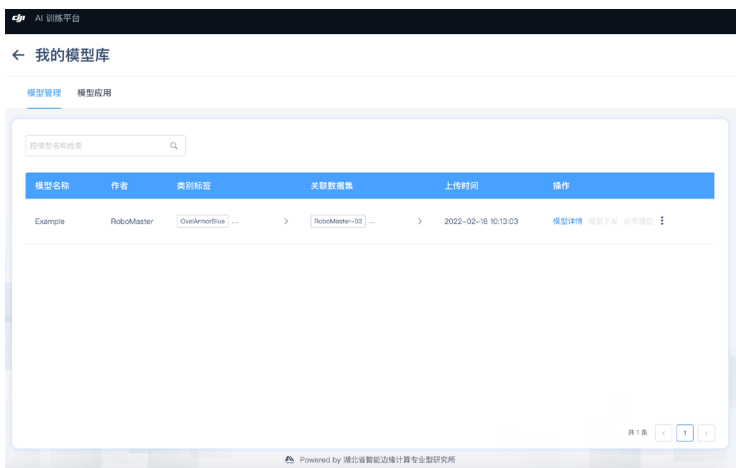


我的模型库

在“我的模型库”里，用户可以存放自己训练完成的模型并下发到 AI 模块中，同时也可以实施

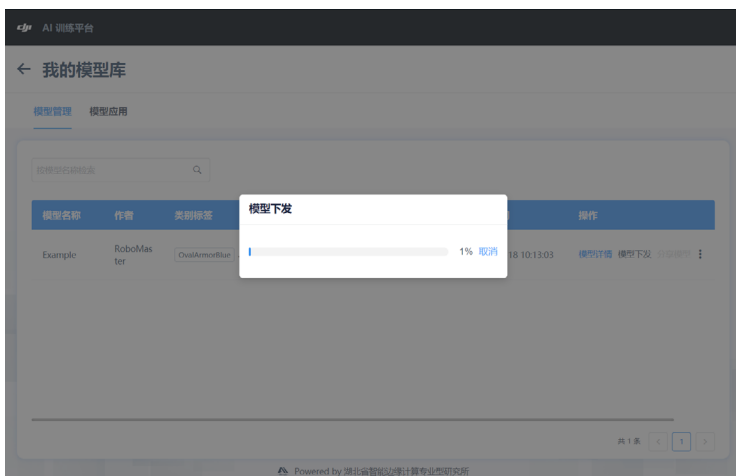
模型应用，上传另一段 .mp4 文件，在线推理并查看识别效果。

在“我的模型库”页面可查看示例模型和示例模型应用，示例模型识别对象为 RMEP 及其装甲板，可用于自动射击等应用。



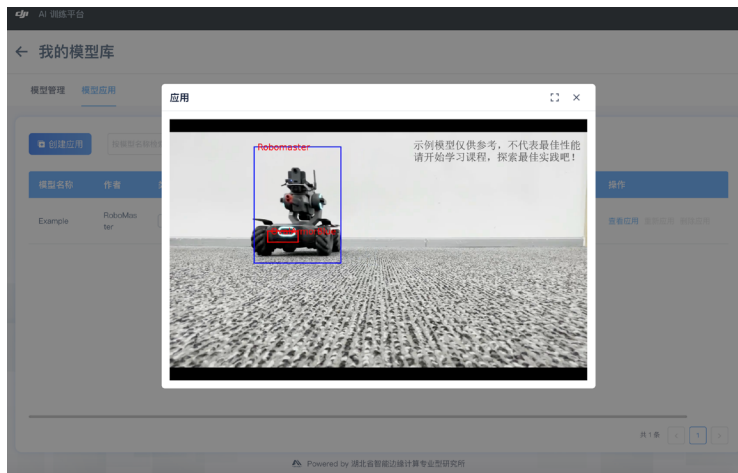
模型下发

当 AI 模块通过 USB 线直接连接电脑时，模型管理列表中“模型下发”按钮将为可点击状态。如果没有反应，请尝试安装下载页面的“USB 转串口芯片驱动”解决。点击“模型下发”，将会把选择的模型下发到 AI 模块中。下发完成后 AI 模块即可识别相应目标物体。

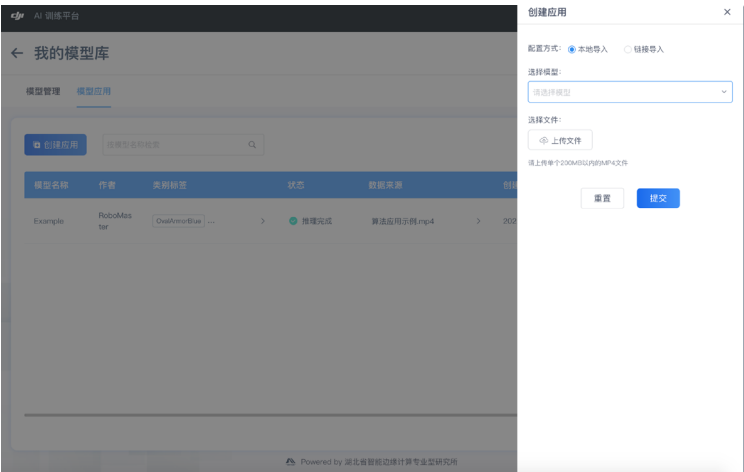


模型应用

进入模型应用界面可以看到示例模型应用，点击“查看应用”可以看到示例模型对 RMEP 的一段视频的识别效果。



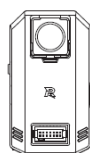
用户可点击“创建应用”按钮，另外上传一段 .mp4 格式的视频，选择对应模型进行应用并查看推理效果，或通过链接导入直接查看网络在线摄像头的推理效果（本方式仅针对某些特殊场景）。



AI 模块

使用 AI 训练平台训练并完成部署一个模型到 AI 模块中后，AI 模块即可离线运行神经网络算法，并实时输出目标检测的结果，以使机器人拥有“机器视觉”，利用这些信息完成丰富多彩的人工智能应用。

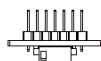
部件名称及引脚定义



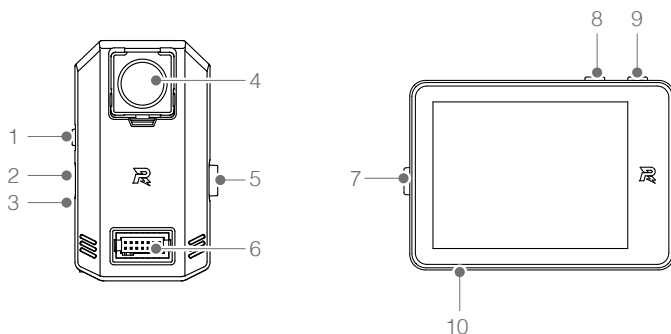
核心模块



触控显示屏



转接拓展版



- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 按键 | 6. 14 Pin 拓展接口 |
| 2. Micro USB 接口 | 7. 显示屏接口 |
| 3. 状态指示灯 | 8. 目标检测模式按键 |
| 4. 摄像头 | 9. 图像采集模式按键 |
| 5. 显示屏接口 | 10. microSD 卡槽 |

安装过程详见《AI 人工智能教育套件快速入门指南》。

其中，14 Pin 扩展口的引脚定义如下：

正面 (有“  ”标面)						
14 Pin 扩展口公座						
CS	RES	MOSI	SDA	SCL	GND	NC
SCK	NC	MOSI	TX	RX	GND	5V

背面						
14 Pin 扩展口母座						
NC	GND	SCL	SDA	MOSI	RES	CS
5V	GND	RX	TX	MOSI	GND	SCK

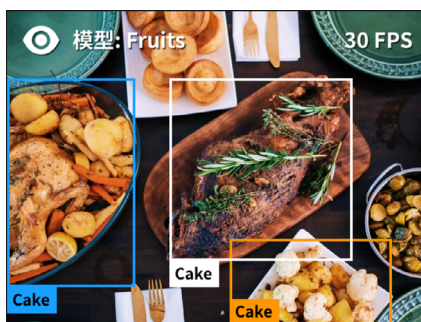
引脚描述：

别名	引脚	描述
IO1	CS	SPI 片选信号线
/	RES	保留信号，在此为 Micro SD 卡插入检测 CD
IO2	MOSI	SPI 数据线
IO3	SDA	IIC 数据线，无上拉电阻
IO4	SCL	IIC 时钟线，无上拉电阻
/	GND	电源地
/	NC	无电气连接
IO5	SCK	SPI 时钟信号线
/	NC/GND	在公座上为无电气连接，在母座上为 GND
IO6	MISO	SPI 数据线
IO7	TX	UART 发送 TX
IO8	RX	UART 接收 RX
/	GND	电源地
/	5V	5V 电源

转接拓展板上的丝印标示与上表一一对应。

目标检测模式

上电默认进入目标检测模式，或单击“目标检测模式按键”，进入目标检测模式。
目标检测模式下，核心模块将实时采集图像并运行人工智能神经网络算法，并将采集到的图像以及识别结果实时显示在触控屏模块上。例如：



其中，“Fruits”为用户自定义的神经网络模型名称；“Cake”为用户模型中包含的目标标签名；“30 FPS”为成功检测到目标的帧率，即 1 秒钟有 30 帧图像中成功检测到了目标。

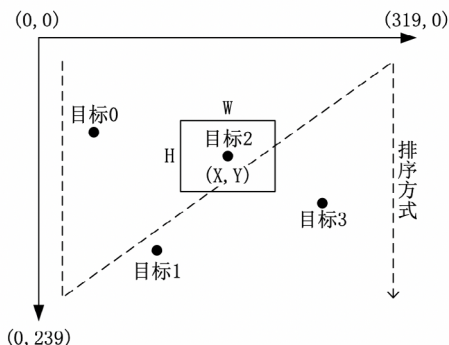
同时，核心模块通过 14 Pin 扩展口中的串口和 Micro USB 接口输出识别结果。识别结果的帧格式为：

目标 0	目标 0	目标 0	目标 0	目标 0	目标 0	目标 1	目标 1	...
ID	中心坐标 X	中心坐标 Y	宽 W	高 H	置信度	ID	中心坐标 X	...

其中：

1. 目标 0~ 目标 N（ $N < 20$ ）根据中心坐标从左到右、从上到下排列。

假如画面中有 4 个目标，其中心坐标分布如下：



则输出的识别结果中，首先是目标 0 的信息，之后依次是目标 1、2、3 的信息。

- 画面左上角为坐标原点。坐标 X 的范围为 (0-319)，坐标 Y 的范围为 (0-239)，单位均为像素。
- 宽 W、高 H 分别表示目标识别框的宽、高，单位均为像素。

4. 置信度表征推理出的目标为真的概率，范围为 (0-100)。

- 
- 此格式为核心模块输出的格式，配合 RMEP 产品在大疆教育平台 Rogram 编辑器中使用，其结果输出格式见《AI 人工智能教育套件编程手册》。

图像采集模式

单击“图像采集模式按钮”进入图像采集模式。



图像采集模式即利用 AI 模块采集意向识别目标的图像，上传到 AI 训练平台中建立数据集的模式。除图像采集模式外，用户也可以利用自备的拍摄设备如手机、USB 摄像头等拍摄图像，也可直接从网络获取检测目标的图像。

AI 模块图像采集模式的采集、上传的方式有两种：直连 AI 训练平台上传和保存到 microSD 卡后上传。

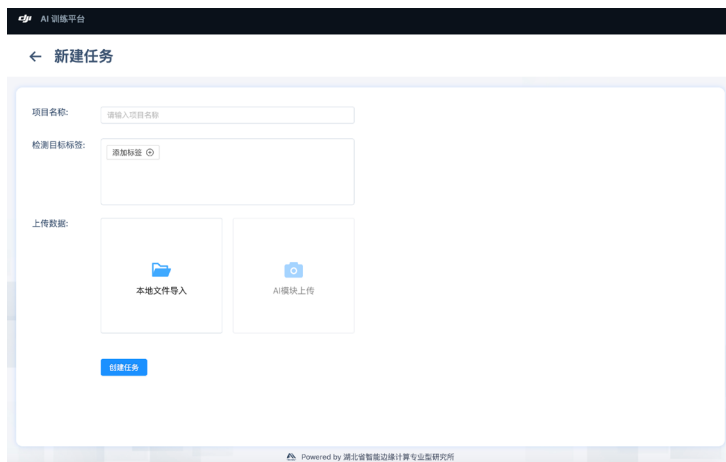
- 
- AI 模块图像采集模式下，并不是所有在触控显示屏上显示的帧都会被上传或保存，而是会“抽帧”，即每隔约 10 帧抽一帧。这是因为摄像头采集速度高于大多物体运动速度，相邻两帧图像的差别很小，而相似的图片对深度学习贡献不大。如果想要拍摄高速运动的物体，请使用自备的拍摄设备。

直连 AI 训练平台上传

如果未插 microSD 卡，可以连接 AI 训练平台直接上传，否则将禁用图像采集模式。

连接 AI 训练平台采集图像的步骤如下：

1. 登陆大疆教育平台，请确保账号有权限。
2. 打开 AI 训练平台，点击“我的数据集”，点击新建标注任务，进入此页面。



3. 使用 Micro USB 线连接 AI 模块和电脑，等待“AI 模块上传”模块变为可用状态，点击“AI 模块上传”。如果没有反应，请尝试安装下载页面的“USB 转串口芯片驱动”解决。
4. 此时 AI 模块屏幕右上角显示“”，表示已成功连接 AI 训练平台“AI 模块上传”模块。单击触控显示屏模块上的“图像采集模式”按键，开始采集图像。开始采集后，屏幕显示“采集中”字样，其后的数字为已经拍摄上传的图像张数。



5. 再次单击“图像采集模式”按键停止采集。

保存至 microSD 卡后上传

拍摄时如不方便连接 AI 训练平台，可插入 microSD 卡，将采集到的图像保存到 microSD 卡中再上传。



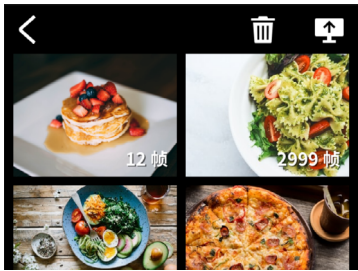
- 使用 microSD 卡时，必须保持核心模块的 14 Pin 扩展口与触控显示屏模块的 14 Pin 扩展口正常连接，且 microSD 不支持热插拔。

插入 microSD 并成功挂载后，屏幕左下角将显示 microSD 中图片的缩略图：



如果未成功挂载 microSD 卡，请根据提示格式化或更换 microSD 卡。格式化前请注意备份 microSD 卡中的数据。

单击“图像采集模式”按键开始采集图像，再次单击停止采集。采集完成后，单击屏幕左下角的缩略图进入数据集预览：



单击“”删除一个或多个选定数据集，注意已删除数据集不可恢复。

单击“”上传一个或多个选定数据集，注意需按直连 AI 训练平台上传一节中所示方法连接 AI 训练平台。

单击数据集的缩略图可以预览该数据集：



此时，单击“”删除当前数据集，注意已删除数据集不可恢复；单击“”将本数据集上传至 AI 训练平台，同样需首先保持 AI 训练平台的连接。

microSD 卡兼容列表（包括但不限于）

品牌	规格
闪迪（Sandisk）	16GB C10 A1
闪迪（SanDisk）	32GB U1 C10 A1
闪迪（SanDisk）	64GB U1 C10 A1
闪迪（SanDisk）	128GB U1 C10 A1
闪迪（SanDisk）	32GB U3 C10 A1 V30
闪迪（SanDisk）	64GB U3 C10 A2 V30
金士顿（Kingston）	32GB U1 A1 V10
金士顿（Kingston）	64GB U1 A1 V10
金士顿（Kingston）	128GB U1 A1 V10
朗科（Netac）	16GB U1 A1 V10
朗科（Netac）	32GB U1 A1 V10
朗科（Netac）	64GB U3 A1 V30
朗科（Netac）	128GB U3 A1 V30
三星（SAMSUNG）	64GB U1 A1 V10
三星（SAMSUNG）	128G U3 A2 V30

设置中心

在任意画面下，从屏幕顶部向下滑动可调出设置中心。

在设置中心可以设置或查看以下信息：

1. 蜂鸣器开关：打开或关闭蜂鸣器。

打开时，蜂鸣器响应如下：

蜂鸣器响应	状态
嘀一声	用户的按键或触摸动作被响应
嘀一声	连接至大疆教育平台
嘀—嘀—嘀…	模型损坏且未连接触控显示屏

2. 帮助中心：扫描二维码链接至大疆教育平台帮助中心。

3. 语言：可设置 AI 模块交互语言。

4. 固件版本：查看当前 AI 模块固件版本号。

状态指示灯

闪灯方式	描述
红绿黄交替闪烁	开机加载程序
红灯慢双闪	上传数据 / 下发模型 / 固件升级中
蓝灯常亮	目标检测模式
绿灯常亮	图像采集模式
红灯慢闪	采集中
红灯常亮	固件或模型已损坏

固件升级

使用 Micro USB 线连接 AI 模块至大疆教育平台，在设备管理页面进行升级。

通信与协议

核心模块通过 Micro USB 接口（USB 转串口）或 14 Pin 扩展口中的串口对外进行协议命令通信，遵循 RoboMaster 开放协议，相关协议格式见下载页面的《AI 人工智能教育套件 RoboMaster 开放协议》。对于带请求的命令，请求由哪个接口进入核心模块，响应将由哪个接口输出；对于推送类命令，视情况而定由哪个接口输出。详见下载页面的《AI 人工智能教育套件 RoboMaster 开放协议》。

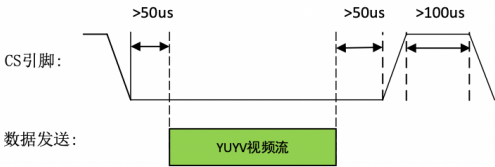
两个接口（串口）的参数设置如下：

	波特率	数据位	停止位	奇偶校验位
Micro USB 接口(USB 转串口)	1500000	8	1	0
14 Pin 扩展口串口	上电默认 1500000 若 3 秒内接收不到“维持串口高速”命令，则自动切换为 115200	8	1	0

在使用一些常用功能时，用户不必关注协议底层，可以直接使用官方封装的库或工具。例如，配合 RMEP 使用时，可直接使用大疆教育平台的 Rogram 编辑器进行 Block 编程，也可以使用 RoboMaster App Python API（RoboMaster App 图形化编程不可使用）和 Python SDK；配合 RMTT 使用时，可以使用 Python SDK；配合第三方控制器使用时，可下载 C 语言库和示例工程，方便解析命令和数据。详见“编程应用”章节。

此外，核心模块通过 14 Pin 扩展口中的 SPI 输出视频流，核心模块作为主机。

相关时序及视频流输出格式如下：



规格参数

产品名称	AI Education Set
型号	AIES01
使用温度	0℃至45℃
核心模块	
CPU	双核64位RISC-V CPU，主频400 MHz，各自带独立单精度浮点FPU
NPU	神经网络加速器，支持卷积、池化、激活等算子加速，算力0.8Tops
SRAM	8 MB 64 位
Flash	16 MB NOR Flash
任务类别	支持机器视觉 - 目标检测任务
工具链	一站式可视化AI训练平台，支持零门槛训练自己的模型
神经网络模型	YOLOv2 定制改进版
模型输入	320×240 RGB，16 位
模型运算耗时	<9 ms
传感器	1/4-inch，彩色，全局曝光，60 fps
输出图像	分辨率320×240，色彩深度16 位
镜头	FOV 40°，定焦8 mm
镜头架	俯仰轴手动可调
重量	9 g
尺寸	54×32×11 mm
供电电源	Micro USB 供电或14 Pin 扩展口5 V 供电，支持热插拔，短路保护，过流保护、过热保护
功耗	约1.25 W
输出接口	串口（推理结果）、SPI（视频流）
辅助功能	按键×1、RGB LED×1
触控显示屏	
屏幕尺寸	2.4 英寸
显示图像	分辨率320×240，16 位色
显示接口	8 位 MCU 并行接口

重量	42 g
尺寸	67 × 49 × 15 mm
供电电源	5 V，支持热插拔
功耗	约 250 mW
辅助功能	按键 × 2，SD 卡槽 × 1（须配合核心模块使用）

编程应用

核心模块可实时输出目标检测的结果。用户可利用这些信息，通过编程控制相应机器人平台完成人工智能的应用，即完成 AI 工程的最后一步“模型应用”。

配合 RMEP

在 RMEP 上使用时，需搭配机甲大师通用拓展模块。安装过程请参考《机甲大师通用拓展模块快速入门指南》。

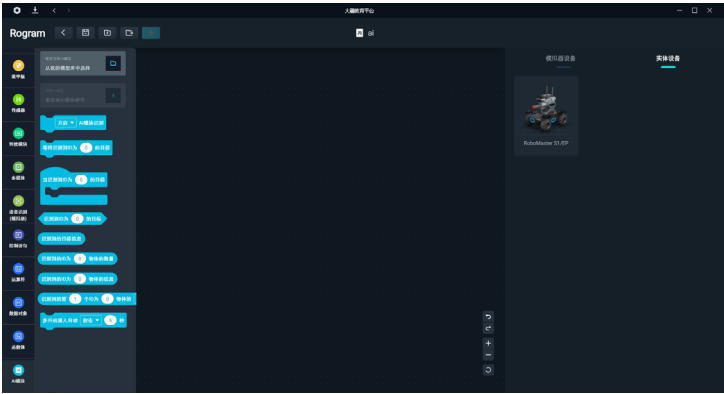
⚠️ • 请将 RMEP 连接 RoboMaster App 升级至最新固件再使用 AI 模块和通用拓展模块。

使用大疆教育平台 Rogram 编辑器编程

进入大疆教育平台“我的程序”页面，创建新程序进入 Rogram 编辑器页面。

在页面右侧实体设备中点击 EP 机器人图标按照指引连接 EP 机器人，可选择“直连模式”或“路由模式”连接。

在 Rogram 编辑器中，“AI 模块”类别下即为 AI 模块相关的编程 Block。各个 Block 如何使用，请参考《AI 人工智能教育套件编程手册》。



此外，在 Rogram 右上角 FPV 视频模块下，点击“切换视频流 ”，可以切换 RMEP 主摄像头视频流或 AI 模块视频流。如果 AI 模块视频流无法正常显示，请检查双头 Micro USB 线及 CAN 数据线是否接触良好。



Rogram FPV AI 模块视频流与触控显示屏视频流只能二选一。当切换成 AI 模块视频流时，如果核心模块连接了触控显示屏，触控显示屏将显示“已在电脑端显示”，且不再刷新显示内容。单击触控显示屏的“退出电脑显示”按键，视频流将回到触控显示屏，同时 Rogram FPV 视频流将断开。

使用 Python SDK 编程

登陆 RoboMaster SDK 开发者页面 <https://robomaster-dev.readthedocs.io>，更新 Python SDK 为最新版本并下载最新示例代码，进入 RoboMaster SDK API 详细介绍，在 `robomaster.ai_module` 中查看接口。

配合 RMTT

安装过程见《AI 人工智能教育套件快速入门指南》。

登陆 RoboMaster SDK 开发者页面 <https://robomaster-dev.readthedocs.io>，更新 Python SDK 最新版本并下载最新示例代码，进入 RoboMaster SDK API 详细介绍，在 `robomaster.ai_module` 中查看接口。

配合第三方控制器

安装过程见《AI 人工智能教育套件快速入门指南》。

1. 使用 5 V、任意 GND 两根线为 AI 模块供电。



• 仅接核心模块时，电流不低于 250 mA；接触控显示屏时，电流不低于 350 mA。

2. 连接 TX、RX 两根信号线至第三方控制器，以获取识别结果或运行其他基础命令。



• 核心模块串口电平为 3.3 V。

3. 下载《AI 人工智能教育套件第三方控制器通信开发指南及例程》，参考使用说明移植代码到自己的工程中。

WWW.ROBOMASTER.COM

dji 和 **ROBOMASTER** 是大疆创新的商标。

Copyright © 2022 大疆创新 版权所有